

Resumen: Capítulo 15 — Valoración por Arbitraje: Modelos de Estado Continuo y Tiempo Continuo

Arbitrage Pricing: Continuous-State, Continuous-Time Models
Fabozzi, Focardi & Kolm, *The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management*

Mayo 2026

Índice

1. Introducción	2
2. El Principio de Arbitraje en Tiempo Continuo	2
2.1. Espacio de Probabilidad y Procesos de Precio	2
2.2. Estrategias de Trading y Ganancias de Trading	3
3. Valoración por Arbitraje en Estado Continuo, Tiempo Continuo	4
4. Valoración de Opciones	5
4.1. El Activo Libre de Riesgo	5
4.2. Procesos de Precio de Acciones	6
4.3. Cobertura	6
4.4. La Fórmula de Valoración de Opciones de Black-Scholes	7
4.5. Generalización de la Valoración de Opciones Europeas	9
5. Deflatores de Precios de Estado	10
5.1. Definición y Propiedades	10
5.2. Ausencia de Arbitraje con Deflactor de Precios de Estado	11
6. Medidas Martingala Equivalentes	11
6.1. Definición	11
6.2. La EMM Implica Ausencia de Arbitraje	12

7. Medidas Martingala Equivalentes y el Teorema de Girsanov	12
7.1. El Teorema de Girsanov	12
7.2. El Principio de Invarianza de la Difusión	13
7.3. Aplicación del Teorema de Girsanov a la Fórmula de Black-Scholes	14
8. Mercados Completos y Medidas Martingala Equivalentes	15
9. Medidas Martingala Equivalentes y Precios de Estado	16
9.1. Relación entre EMM y Deflatores de Estado	16
10. Valoración por Arbitraje con Tasa de Pago	17
10.1. Extensión al Caso con Pagos Intermedios	17
11. Implicaciones de la Ausencia de Arbitraje	18
11.1. Equivalencias en el Marco Continuo	18
12. Trabajando con Medidas Martingala Equivalentes	18
12.1. Uso Práctico en la Valoración de Derivados	18
13. Resumen y Conclusiones	19

1. Introducción

El capítulo 15 extiende la teoría de valoración por arbitraje del marco de estados finitos al entorno de **estado continuo y tiempo continuo (continuous-state, continuous-time)**. Este salto conceptual introduce tres cambios fundamentales respecto al caso discreto:

1. Cada estado del mundo tiene probabilidad cero, lo que impide usar probabilidades condicionales estándar y obliga a trabajar con **filtraciones (filtrations)** para describir la propagación de información.
2. El álgebra matricial es insuficiente; se requieren las herramientas del cálculo estocástico (integrales de Itô, lema de Itô, teorema de Girsanov).
3. Las generalizaciones simples rara vez son válidas; aparecen casos patológicos asociados a conjuntos infinitos.

El capítulo desarrolla la teoría en pasos: desde la definición de estrategias de trading hasta la fórmula de Black-Scholes, los deflatores de precios de estado, las medidas martingala equivalentes y sus relaciones con los mercados completos.

2. El Principio de Arbitraje en Tiempo Continuo

2.1. Espacio de Probabilidad y Procesos de Precio

La economía se representa mediante un **espacio de probabilidad (probability space)** $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ donde Ω es el conjunto de estados posibles, $\mathfrak{F}$ es la σ -álgebra de eventos y P es una medida de probabilidad. El tiempo es una variable continua en $[0, T]$.

La **filtración (filtration)** $\mathfrak{F}_t$ es una familia de σ -álgebras tal que $\mathfrak{F}_t \subseteq \mathfrak{F}_s$ para $t < s$, y representa cómo crece la información disponible con el tiempo.

Cada activo i se caracteriza por:

- Un **proceso de tasa de pago (payoff-rate process)** δ_t^i : la tasa instantánea de pago del activo i .
- Un **proceso de precio (price process)** S_t^i : el precio del activo i en el instante t y estado ω .

El **pago acumulado (cumulative payoff)** del activo i hasta el instante t es:

$$D_t^i = \int_0^t \delta_s^i ds \quad (1)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta integral acumula todos los flujos de caja pequeños que el activo genera instante a instante. Es el análogo continuo de sumar dividendos periódicos: si el activo paga δ_s^i en cada instante infinitesimal ds , la integral los totaliza hasta t .

Todos los procesos de tasa de pago y precios son **procesos estocásticos adaptados** (**adapted stochastic processes**) a la filtración $\mathfrak{F}$.

En el entorno de estado continuo, la **expectativa condicional** (**conditional expectation**) $E_t[X_s]$ se define como promedio parcial: es la variable $\mathfrak{F}_t$ -medible Y_t tal que

$$E[Y_t(\omega)] = E[X_s(\omega)] \quad \forall \omega \in A, \quad \forall A \in \mathfrak{F}_t.$$

Se mantiene la **ley de expectativas iteradas** (**law of iterated expectations**): $E_t[E_u(X_s)] = E_t[X_s]$.

Intuición

Imagina que vas revelando información conforme pasa el tiempo, como abrir cajas una por una. La filtración $\mathfrak{F}_t$ captura exactamente qué cajas ya abriste hasta el momento t . La expectativa condicional $E_t[X_s]$ es tu mejor predicción de X_s dado lo que sabes en t . En estado continuo, cada “rama” del árbol de escenarios tiene probabilidad cero individualmente, por eso no se puede usar la fórmula clásica de probabilidad condicional.

2.2. Estrategias de Trading y Ganancias de Trading

Una **estrategia de trading** (**trading strategy**) es un proceso vectorial adaptado $\theta = \{\theta^i\}$ donde $\theta_t = \{\theta_t^i\}$ es la cartera mantenida en el instante t . El requisito de adaptabilidad garantiza que no hay anticipación de información futura.

En tiempo continuo, las **ganancias de trading** (**trading gains**) no pueden definirse con sumas de Riemann-Stieltjes ordinarias porque los procesos tienen variación total no acotada. Sin embargo, tienen variación cuadrática acotada, lo que permite definir **integrales de Itô** (**Itô integrals**).

Definimos el **proceso de ganancia** (**gain process**) del activo i como:

$$G_t^i = S_t^i + D_t^i \quad (2)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El proceso de ganancia suma el precio actual del activo más todo lo que ha pagado en dividendos o flujos hasta t . Si vendes el activo hoy y cobras todos los pagos intermedios, G_t^i es exactamente lo que habrías acumulado.

Las ganancias de trading de una estrategia se definen mediante la integral estocástica:

$$T_t = \int_0^t \theta_s dG_s = \sum_i \int_0^t \theta_s^i dG_s^i \quad (3)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta integral generaliza la idea de ganancia discreta “precio de venta menos precio de compra más dividendos” al tiempo continuo. Para una estrategia que rebalancea continuamente la cartera, T_t acumula infinitesimalmente las ganancias y pérdidas asociadas a los movimientos de precio.

Una **estrategia de trading autofinanciada (self-financing trading strategy)** es una estrategia en la que no hay inyección ni retiro de fondos externos; todo cambio de cartera se financia con las ganancias acumuladas:

$$\theta_t \mathbf{S}_t = \sum_i \theta_t^i S_t^i = \sum_i \left(\theta_0^i S_0^i + \int_0^t \theta_t^i dG_t^i \right), \quad t \in [0, T] \quad (4)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La condición de autofinanciamiento dice que el valor de tu cartera en cualquier momento es exactamente el valor inicial más todo lo que has ganado o perdido operando. No entra ni sale dinero externo: es un sistema cerrado.

Un **arbitraje (arbitrage)** es una estrategia autofinanciada tal que:

$$\theta_0 \mathbf{S}_0 < 0 \text{ y } \theta_T \mathbf{S}_T \geq 0, \quad \text{o bien} \quad \theta_0 \mathbf{S}_0 \leq 0 \text{ y } \theta_T \mathbf{S}_T > 0.$$

Es decir, una ganancia positiva (o no negativa) a partir de una inversión nula o negativa; en otras palabras, dinero gratis sin riesgo.

Intuición

Una estrategia autofinanciada es como invertir sin meter ni sacar dinero del “bolsillo externo”: ganas o pierdes solo por los movimientos del mercado. Una estrategia autofinanciada que produce beneficios sin riesgo y sin inversión se llama arbitraje. La teoría parte del supuesto de que tales oportunidades no existen (o desaparecen instantáneamente) en mercados bien funcionados.

3. Valoración por Arbitraje en Estado Continuo, Tiempo Continuo

El principio de valoración por arbitraje es el mismo en el entorno discreto y en el continuo: la valoración por arbitraje es **valoración relativa (relative pricing)**. Dados los procesos de precio y tasa de pago de los activos básicos, en ausencia de arbitraje quedan determinados los precios de todos los demás activos (llamados **valores redundantes, redundant securities**).

En el entorno continuo, cuando todos los procesos son procesos de Itô, existen dos herramientas equivalentes para la valoración:

1. **Deflatores de precios de estado (state-price deflators)** π_t : procesos estrictamente positivos que hacen martingala a los precios deflactados.
2. **Medidas martingala equivalentes (equivalent martingale measures)** Q : medidas de probabilidad equivalentes a P bajo las que los precios descontados son martingalas.

Ambas herramientas pueden determinarse a partir de un subconjunto de activos básicos; todos los demás procesos son redundantes.

En el entorno discreto, los precios satisfacían:

$$S_t^i = \frac{1}{\pi_t} E_t \left[\sum_{j=t+1}^T \pi_j d_j^i \right] = E_t^Q \left[\sum_{j=t+1}^T \frac{d_j^i}{R_{t,j}} \right]$$

donde $R_{t,j}$ es el factor de descuento acumulado. En el entorno continuo se obtienen relaciones análogas con integrales en lugar de sumas.

Intuición

El arbitraje es una especie de “ley de un solo precio”: si dos carteras producen exactamente los mismos flujos futuros en todos los escenarios posibles, deben tener el mismo precio hoy. Si no fuera así, habría una oportunidad de arbitraje (compras la más barata, vendes la más cara, ganancia garantizada). Este principio, aplicado sistemáticamente, fija los precios de todos los activos derivados en términos de los activos básicos.

4. Valoración de Opciones

4.1. El Activo Libre de Riesgo

Supongamos que la tasa libre de riesgo es una constante r . El valor V_t de un activo libre de riesgo satisface la ecuación diferencial determinista:

$$dV_t = rV_t dt \quad (5)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación dice que el activo libre de riesgo crece a una tasa proporcional a su valor: es el modelo clásico de interés compuesto continuo. No hay incertidumbre ($dB_t = 0$), solo crecimiento determinista.

Separando variables, $dV_t/V_t = r dt$, cuya solución es:

$$V_t = V_0 e^{rt} \quad (6)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El valor del bono libre de riesgo crece exponencialmente: si inviertes V_0 hoy, en el tiempo t tienes $V_0 e^{rt}$. Esta fórmula es la base de todos los descuentos: para traer un pago futuro al presente, se divide por e^{rt} .

Intuición

El activo libre de riesgo (bono, cuenta bancaria) es el “numérario” del modelo: el patrón contra el que se miden todos los demás precios. Su trayectoria es completamente predecible; es la única certeza del mercado. Todo lo demás es incierto.

4.2. Procesos de Precio de Acciones

Consideremos el proceso $y_t = \alpha t + \sigma B_t$, llamado **movimiento browniano aritmético** (**arithmetic Brownian motion**), que satisface:

$$dy_t = \alpha dt + \sigma dB_t \quad (7)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación descompone el cambio infinitesimal de y_t en dos partes: (1) un **drift** αdt determinista que representa la tendencia promedio, y (2) un choque aleatorio σdB_t donde B_t es un movimiento browniano estándar. La constante σ controla cuánto ruido hay.

Ahora consideremos el proceso $S_t = S_0 e^{(\alpha + \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma B_t}$. Aplicando el lema de Itô, este proceso satisface la **ecuación diferencial estocástica** (**stochastic differential equation**) del **movimiento browniano geométrico** (**geometric Brownian motion**):

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t, \quad S_0 = x \quad (8)$$

donde $\mu = \alpha + \frac{1}{2}\sigma^2$ y B_t es un movimiento browniano estándar.

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación dice que el cambio *porcentual* del precio tiene dos componentes: una tendencia determinista μdt (retorno esperado) y un ruido proporcional al precio σdB_t (volatilidad). Que el ruido sea proporcional a S_t asegura que los precios no puedan volverse negativos, lo cual es realista para acciones. El término $\frac{1}{2}\sigma^2$ en μ es la corrección de Itô que aparece al pasar de la exponencial a la forma diferencial.

Intuición

El movimiento browniano geométrico (GBM) es el modelo de precios más usado en finanzas. Supone que los rendimientos logítmicos son normales e independientes en el tiempo. Aunque es una simplificación (los mercados reales tienen colas gruesas, volatilidad variable, saltos), es el punto de partida ineludible y produce la fórmula de Black-Scholes.

4.3. Cobertura

Consideremos un **mercado** formado por tres activos: un bono (libre de riesgo), una acción y una opción de compra europea. La opción de compra europea da derecho a comprar la acción al precio de ejercicio K en la fecha de vencimiento T . Su pago terminal es:

$$Y_T = \max(S_T - K, 0) \quad (9)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El pago de la opción captura el beneficio máximo de ejercerla: si la acción vale más que K al vencimiento, te quedas con la diferencia $(S_T - K)$; si vale menos, simplemente no ejerces y el pago es cero. El operador $\max(\cdot, 0)$ representa esta opcionalidad.

Cubrir (hedge) la opción significa construir una estrategia autofinanciada (θ_t^1, θ_t^2) en el bono y la acción tal que replique el pago de la opción en cada estado:

$$\theta_t^1 V_T + \theta_t^2 S_T = Y_T \quad (10)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La cobertura replica el pago de la opción exactamente, estado por estado. Si tal réplica existe, la ley de un solo precio fuerza que el precio de la opción en cualquier instante sea igual al valor de la estrategia replicante. De lo contrario, habría arbitraje.

Intuición

Cubrir una opción es como construir una “copia sintética” del instrumento derivado usando los activos básicos disponibles (bono y acción). Si la copia perfecta existe, entonces el mercado ya ha fijado el precio de la opción: cualquier otro precio crearía una oportunidad de ganancia sin riesgo. Este es el corazón del argumento de Black y Scholes.

4.4. La Fórmula de Valoración de Opciones de Black-Scholes

Suponemos que el precio de la opción es una función determinista del precio de la acción y del tiempo: $Y_t = C(S_t, t)$. Aplicando el **lema de Itô (Itô's lemma)** a esta función:

$$dY_t = \left[\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{\partial C}{\partial S_t} S_t \mu + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S_t^2} S_t^2 \sigma^2 \right] dt + \frac{\partial C}{\partial S_t} \sigma S_t dB_t \quad (11)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El lema de Itô es la regla de la cadena del cálculo estocástico. A diferencia del caso determinista, aparece el término de segundo orden $\frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S_t^2} S_t^2 \sigma^2$ (la “corrección de Itô”), que surge porque el cuadrado de los incrementos brownianos $(dB_t)^2 = dt$ no es despreciable. Este término hace que el precio de la opción tenga “convexión” respecto al precio de la acción.

Por otro lado, si $Y_t = \theta_t^1 V_t + \theta_t^2 S_t$ es una estrategia autofinanciada:

$$dY_t = (\theta_t^1 r V_t + \theta_t^2 \mu S_t) dt + \theta_t^2 \sigma S_t dB_t \quad (12)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación describe cómo evoluciona el valor de la cartera replicante. El primer término es la ganancia del bono (rentabilidad libre de riesgo) y la ganancia esperada de la acción. El segundo es el riesgo (componente browniana). Para que la cartera replique la opción, ambas expresiones de dY_t deben coincidir.

Igualando los coeficientes de dt y dB_t se obtiene la **estrategia de cobertura delta (delta hedging strategy)**:

$$\theta_t^2 = \frac{\partial C(S_t, t)}{\partial S_t}, \quad \theta_t^1 = \frac{1}{V_t} \left[C(S_t, t) - \frac{\partial C(S_t, t)}{\partial S_t} S_t \right] \quad (13)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El delta $\theta_t^2 = \partial C / \partial S_t$ es el número de acciones a mantener en la cartera replicante: mide cuánto cambia el precio de la opción cuando sube una unidad el precio de la acción. El resto de la cartera va en el bono. La estrategia se rebalancea continuamente para mantener este delta.

Igualando los coeficientes de dt se obtiene la **ecuación en derivadas parciales de Black-Scholes (Black-Scholes PDE)**:

$$-rC(S_t, t) + r \frac{\partial C}{\partial S_t} S_t + \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S_t^2} S_t^2 \sigma^2 = 0 \quad (14)$$

con condición de contorno $C(S_T, T) = \max(S_T - K, 0)$.

¿Qué dice esta ecuación?

La EDP de Black-Scholes es la ecuación diferencial que debe satisfacer cualquier función de valoración consistente con la ausencia de arbitraje. Es el resultado de imponer que la estrategia delta-hedging no genere ganancias: el retorno de la cartera replicante debe ser exactamente r (la tasa libre de riesgo). Si no, habría arbitraje.

La solución en forma cerrada de esta EDP con las condiciones de contorno dadas es la **fórmula de valoración de Black-Scholes (Black-Scholes option pricing formula)**:

$$C(S_t, t) = S_t \Phi(z) - e^{-r(T-t)} K \Phi\left(z - \sigma\sqrt{T-t}\right) \quad (15)$$

con

$$z = \frac{\log(S_t/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} \quad (16)$$

donde Φ es la distribución normal acumulada estándar.

¿Qué dice esta ecuación?

La fórmula de Black-Scholes descompone el precio de la opción en dos términos: (1) $S_t \Phi(z)$ es el valor esperado del precio de la acción en la fecha de ejercicio, ponderado por la probabilidad de que la opción termine dentro del dinero; (2) $e^{-r(T-t)} K \Phi(z - \sigma\sqrt{T-t})$ es el valor presente del precio de ejercicio, ponderado por la misma probabilidad. La diferencia da el precio de la opción. La fórmula no depende del drift μ de la acción, solo de la volatilidad σ : un resultado sorprendente que refleja la neutralidad al riesgo de la valoración por arbitraje.

Intuición

La fórmula de Black-Scholes (1973) es uno de los resultados más influyentes de la economía moderna. Su genialidad es que el precio de la opción no depende de cuánto esperamos que suba la acción (μ), sino solo de cuánto fluctúa (σ). Esto es consecuencia del argumento de cobertura: si rebalanceas continuamente la cartera delta, el riesgo de mercado se cancela y solo queda la tasa libre de riesgo. El Nobel de Economía 1997 fue otorgado a Merton y Scholes (Black había fallecido) por este trabajo.

4.5. Generalización de la Valoración de Opciones Europeas

La metodología anterior se generaliza en tres direcciones:

- El pago de la opción es una variable aleatoria de varianza finita arbitraria: $Y_T = g(S_T)$.
- El proceso de precio de la acción es un proceso de Itô genérico:

$$dS_t = \mu(S_t, t) dt + \sigma(S_t, t) dB_t, \quad S_0 = x \quad (17)$$

- La tasa de interés a corto plazo es estocástica.

¿Qué dice esta ecuación?

Un proceso de Itô genérico permite que tanto el drift μ como la volatilidad σ dependan del nivel de precio y del tiempo. El GBM con μ y σ constantes es un caso particular. Esta generalización abarca modelos de volatilidad local, modelos de tasa de interés, etc.

El proceso de precio del bono con tasa estocástica $r(S_t, t)$ se define como:

$$V_t = V_0 e^{\int_0^t r(S_u, u) du}, \quad dV_t = V_t r(S_t, t) dt \quad (18)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Cuando la tasa de interés es estocástica, el bono “libre de riesgo” sigue siendo free-of-risk en el sentido de que su dinámica no tiene componente browniana (dB_t), pero su nivel puede variar porque r depende del estado del mundo. La integral acumulada $\int_0^t r_u du$ sustituye al simple rt del caso determinista.

La EDP generalizada resultante es:

$$-r(x, t)C(x, t) + r(x, t)x \frac{\partial C}{\partial x} + \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \sigma^2(x, t) = 0 \quad (19)$$

con condición de contorno $C(S_T, T) = g(S_T)$.

¿Qué dice esta ecuación?

Esta EDP generalizada tiene la misma estructura que la de Black-Scholes, pero con coeficientes que pueden variar con el precio y el tiempo. Su solución numérica (diferencias finitas, métodos de elementos finitos) o analítica (cuando es posible) proporciona el precio de la opción.

Intuición

La generalización muestra que el argumento de Black-Scholes es más robusto de lo que parece: funciona siempre que se pueda construir una cartera replicante autofinanciada. La estructura matemática (EDP parabólica + condición de contorno) es universal para opciones europeas sobre cualquier subyacente modelado como proceso de Itô.

5. Deflatores de Precios de Estado

5.1. Definición y Propiedades

Extendemos el concepto de precios de estado al entorno continuo. Se trabaja sobre el espacio $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ con una filtración $\mathfrak{F}_t$ y un **movimiento browniano multivariado estándar** (**multivariate standard Brownian motion**) $B = (B_1, \dots, B_D)$ en $\mathbb{R}^D$ adaptado a $\mathfrak{F}_t$.

Se supone que existen N procesos de precio $\mathbf{X} = (X^1, \dots, X^N)$ formando un proceso de Itô multivariado en $\mathbb{R}^N$. Uno de ellos, X_t^1 , es la **cuenta bancaria** (**bank account**) libre de riesgo con proceso de tasa corta r_t :

$$X_t^1 = e^{\int_0^t r_u du}, \quad dX_t^1 = r_t X_t^1 dt \quad (20)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La cuenta bancaria libre de riesgo es el *numérario* del modelo. Crece determinísticamente a la tasa corta r_t . Todas las demás carteras se expresan en términos relativos a esta cuenta.

Un **deflactor** (**deflator**) es cualquier proceso de Itô estrictamente positivo Y . Dado un deflactor Y , el **proceso deflactado** (**deflated process**) de cualquier proceso X es:

$$X_t^Y = X_t Y_t \quad (21)$$

Un **deflactor regular** (**regular deflator**) es un deflactor que, tras la deflación, deja invariante el conjunto de estrategias de trading admisibles.

Intuición

Deflactar un proceso es como medir su valor en unidades de otro activo en lugar de en unidades monetarias. Por ejemplo, deflactar por la cuenta bancaria da los precios en términos de cuánto vale una unidad monetaria invertida a la tasa libre de riesgo. Este cambio de numérario simplifica enormemente los cálculos.

Un **deflactor de precios de estado** (**state-price deflator**) es un deflactor π tal que el proceso deflactado X^π es una martingala. Para cada proceso de precio X_t^i :

$$\pi_t X_t^i = E_t[\pi_s X_s^i], \quad s > t \quad (22)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación es la condición de martingala: el valor deflactado hoy es la mejor predicción (esperanza condicional) del valor deflactado en el futuro. Es la generalización continua de la condición de valoración discreta $S_t^i = \frac{1}{\pi_t} E_t \left[\sum_j \pi_j d_j^i \right]$.

Intuición

El deflactor de precios de estado π_t es el factor de descuento “ajustado al riesgo” en el mundo real. Cuando multiplicas el precio del activo por π_t , el producto se comporta como una martingala: en promedio, no cambia. Esto refleja que la incertidumbre sobre el precio futuro queda compensada exactamente por el ajuste de riesgo del deflactor.

5.2. Ausencia de Arbitraje con Deflactor de Precios de Estado

Proposición: Si existe un deflactor de precios de estado regular π , entonces no hay arbitraje.

La demostración utiliza que, bajo π , toda estrategia autofinanciada es una martingala:

$$E \left[\int_0^T \theta_u dS_u^\pi \right] = 0 \quad (23)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Si el proceso deflactado es martingala, su integral estocástica tiene valor esperado cero. Esto significa que el valor inicial de cualquier estrategia autofinanciada en el mundo deflactado es igual al valor esperado del valor final. Por tanto, si el valor final es no negativo, el valor inicial debe ser no negativo; no puede haber arbitraje.

Por consiguiente:

$$\theta_0 S_0^\pi = E[\theta_T S_T^\pi] \quad (24)$$

Si $\theta_T S_T^\pi \geq 0$, entonces $\theta_0 S_0^\pi \geq 0$, y si $\theta_T S_T^\pi > 0$, entonces $\theta_0 S_0^\pi > 0$. No puede haber arbitraje.

Intuición

Este resultado es fundamental: basta encontrar *un solo* deflactor de precios de estado para garantizar que el mercado está libre de arbitraje. El reto es la dirección inversa: ¿cómo saber si existe tal deflactor? Eso lo responde el Teorema Fundamental de Valoración de Activos, que en el entorno continuo requiere condiciones técnicas adicionales.

6. Medidas Martingala Equivalentes

6.1. Definición

Dos medidas de probabilidad P y Q son **equivalentes (equivalent)** si asignan probabilidad cero a los mismos eventos: $P(A) = 0 \Leftrightarrow Q(A) = 0$ para todo evento A .

La medida equivalente Q es una **medida martingala equivalente (equivalent martingale measure, EMM)** para el proceso X si X es martingala respecto a Q y la **derivada de Radon-Nikodym (Radon-Nikodym derivative)**

$$\xi = \frac{dQ}{dP} \quad (25)$$

tiene varianza finita. La derivada de Radon-Nikodym es una variable aleatoria ξ tal que $Q(A) = E^P[\xi \mathbf{1}_A]$ para todo evento A , donde $\mathbf{1}_A$ es la función indicadora.

¿Qué dice esta ecuación?

La derivada de Radon-Nikodym $\xi = dQ/dP$ mide cuánto más (o menos) probable considera Q cada escenario ω respecto a P . Si $\xi(\omega) > 1$, Q asigna más probabilidad al escenario ω que P ; si $\xi(\omega) < 1$, le asigna menos. Es la “tasa de cambio” entre las dos visiones del mundo.

Intuición

Una medida martingala equivalente es una “visión del mundo alternativa” bajo la que todos los precios descontados (divididos por la cuenta bancaria) se comportan como martingalas. En este mundo alternativo, los inversores son neutrales al riesgo: esperan exactamente la tasa libre de riesgo. El mundo real (P) y el mundo neutro al riesgo (Q) ven los mismos escenarios posibles (son equivalentes), pero les asignan probabilidades distintas.

6.2. La EMM Implica Ausencia de Arbitraje

Si la medida Q es una EMM para el proceso $\mathbf{X} = (X^1, \dots, X^N)$, entonces no hay arbitraje. El argumento es idéntico al de los deflatores: bajo Q , todo proceso de precio y toda estrategia autofinanciada son martingalas, y por tanto no puede haber ganancia sin riesgo.

Más generalmente: si existe un deflator regular Y tal que el proceso deflactado $\mathbf{X}^Y = (Y_t X_t^1, \dots, Y_t X_t^N)$ admite una EMM, entonces no hay arbitraje.

Intuición

La EMM es el gran simplificador del cálculo de precios de derivados: en lugar de calcular flujos de caja bajo P (mundo real) y ajustar por riesgo explícitamente, se calcula la expectativa bajo Q (mundo neutro al riesgo) y se descuenta a la tasa libre de riesgo. La fórmula de Black-Scholes es un caso particular de este principio general.

7. Medidas Martingala Equivalentes y el Teorema de Girsanov

7.1. El Teorema de Girsanov

El **teorema de Girsanov (Girsanov's Theorem)** es el resultado matemático central que permite construir EMMs. Sea X un proceso de Itô univariado:

$$X_t = x + \int_0^t \mu_s ds + \int_0^t \sigma_s dB_s \quad (26)$$

Dados procesos ν y θ tales que $\sigma_t \theta_t = \mu_t - \nu_t$, y suponiendo que θ satisface la **condición de Novikov (Novikov condition)**:

$$E \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds \right) \right] < \infty \quad (27)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La condición de Novikov es una condición de integrabilidad sobre el proceso θ (la “pendiente” del cambio de medida). **Garantiza que la derivada de Radon-Nikodym sea una variable aleatoria bien definida con varianza finita, es decir, que el cambio de medida sea matemáticamente válido.** Es una condición técnica pero importante: sin ella, el nuevo proceso $\hat{B}_t$ podría no ser un movimiento browniano bajo Q .

Entonces existe una medida de probabilidad Q equivalente a P tal que:

$$\hat{B}_t = B_t + \int_0^t \theta_s ds \quad (28)$$

es un movimiento browniano estándar en $\mathbb{R}$ sobre $(\Omega, \mathfrak{F}, Q)$ con la misma filtración de B_t . Bajo Q , el proceso X se convierte en:

$$X_t = x + \int_0^t \nu_s ds + \int_0^t \sigma_s d\hat{B}_s \quad (29)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El teorema de Girsanov dice que añadir un drift determinista $\int_0^t \theta_s ds$ a un movimiento browniano produce otro movimiento browniano, pero bajo una medida de probabilidad diferente. **En otras palabras: podemos cambiar el drift de cualquier proceso de Itô simplemente cambiando la medida de probabilidad. La estructura estocástica (la volatilidad σ_s) queda inalterada.**

En múltiples dimensiones, X es un proceso de Itô N -dimensional, μ_s es un vector N -dimensional y σ_s es una matriz $N \times D$. Si $\sigma_t \theta_t = \mu_t - \nu_t$ y θ satisface la condición de Novikov multivariada:

$$E \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^t \theta_s \cdot \theta_s ds \right) \right] < \infty \quad (30)$$

entonces existe Q bajo la que $\hat{\mathbf{B}}_t = \mathbf{B}_t + \int_0^t \theta_s ds$ es un movimiento browniano estándar en $\mathbb{R}^D$.

Intuición

El teorema de Girsanov es la herramienta que hace posible todo el arsenal de la valoración neutral al riesgo. **Dice: si un proceso tiene un drift “no deseado” (por ejemplo, el retorno esperado de la acción en el mundo real), puedes eliminarlo o transformarlo simplemente cambiando la medida de probabilidad. Lo que no cambia es la volatilidad. Esta es la esencia de pasar del mundo real P al mundo neutro al riesgo Q .**

7.2. El Principio de Invarianza de la Difusión

Si X es un proceso de Itô que es martingala bajo una medida equivalente Q , el **principio de invarianza de la difusión** (diffusion invariance principle) establece que existe un

movimiento browniano estándar $\hat{B}_t$ en $\mathbb{R}^D$ bajo Q tal que:

$$dX_t = \sigma_t d\hat{B}_t \quad (31)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Si el proceso es martingala bajo Q , su drift bajo Q debe ser cero (porque las martingalas no tienen tendencia), así que solo queda la parte de difusión $\sigma_t d\hat{B}_t$. La volatilidad σ_t no cambia al cambiar de medida: solo cambia el drift. Esto es el principio de invarianza de la difusión.

Aplicando este principio al proceso de precio $S = (V, S^1, \dots, S^{N-1})$ donde $dS_t = \mu_t dt + \sigma_t dB_t$ y $dV_t = r_t V_t dt$, consideremos el proceso deflactado $Z_t = S_t V_t^{-1}$. Por el lema de Itô:

$$dZ_t = \left(-r_t Z_t + \frac{\mu_t}{V_t} \right) dt + \frac{\sigma_t}{V_t} dB_t \quad (32)$$

Bajo la EMM Q , $Z_t = S_t V_t^{-1}$ es martingala y por el principio de invarianza: $dZ_t = \frac{\sigma_t}{V_t} d\hat{B}_t$. Aplicando el lema de Itô a $Z_t V_t = S_t$, se obtiene el **resultado fundamental**:

$$dS_t = r_t dt + \sigma_t d\hat{B}_t \quad (33)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este es el resultado central: bajo la medida martingala equivalente Q , todos los procesos de precio tienen el mismo drift: la tasa libre de riesgo r_t . El drift específico de cada activo (μ_t bajo P) desaparece y es reemplazado por r_t . La volatilidad σ_t no cambia. Esto es la neutralidad al riesgo: en el mundo Q , todos los activos rinden lo mismo en expectativa (la tasa libre de riesgo).

Intuición

Este resultado explica por qué la fórmula de Black-Scholes no depende del drift de la acción μ : al cambiar al mundo neutro al riesgo, μ es reemplazado por r . Solo la volatilidad importa porque no cambia al cambiar de medida. Es una de las ideas más profundas de la teoría financiera moderna.

7.3. Aplicación del Teorema de Girsanov a la Fórmula de Black-Scholes

En el contexto de Black-Scholes ($N = 3$, $d = 1$, $r_t = r$ constante, $\sigma_t = \sigma S_t$), bajo la EMM Q se tiene $C_t V_t^{-1}$ martingala, y por tanto:

$$C_t = V_t E_t^Q \left[\frac{C_T}{V_T} \right] = E_t^Q \left[e^{-r(T-t)} \max(S_T - K, 0) \right] \quad (34)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El precio de la opción bajo la medida martingala equivalente es simplemente el valor presente esperado del pago terminal, usando la tasa libre de riesgo para descontar y la probabilidad Q para calcular la esperanza. No hay “prima de riesgo” explícita porque ya está incorporada en Q . Se puede demostrar por cálculo directo que esta fórmula coincide con la solución de la EDP de Black-Scholes.

Intuición

La belleza del enfoque de la medida martingala equivalente es que convierte el problema de valoración de derivados en un simple cálculo de expectativa: precio = valor presente del pago esperado bajo Q . No hay que resolver EDPs ni construir estrategias de cobertura explícitamente. Ambos enfoques (EDP vs. EMM) son equivalentes, pero el enfoque de EMM es más general y elegant.

8. Mercados Completos y Medidas Martingala Equivalentes

En el entorno continuo, un **mercado completo (complete market)** es aquel en que cualquier variable aleatoria de varianza finita Y puede obtenerse como el valor terminal de una estrategia autofinanciada: $Y = \theta_T X_T$.

El **Teorema Fundamental de Valoración de Activos** para este entorno establece:

Teorema: En ausencia de arbitraje, el mercado es completo si y solo si existe una única medida martingala equivalente.

Para procesos de precio $\mathbf{X} = (V, S^1, \dots, S^{N-1})$ con $dS_t = \mu_t dt + \sigma_t dB_t$ y B un movimiento browniano D -dimensional:

$$\text{El mercado es completo} \iff \text{rank}(\sigma_t) = D \quad \text{casi en todas partes} \quad (35)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La condición de rango completo $\text{rank}(\sigma) = D$ significa que hay tantos activos con shocks independientes como fuentes de incertidumbre (D brownianos). Es decir, los activos “cubren” todas las dimensiones de riesgo. Si falta un activo, hay riesgos que no se pueden cubrir y el mercado es incompleto (hay múltiples EMMs).

Esta condición es el análogo continuo de la condición discreta: el mercado es completo si y solo si el número de procesos de precio linealmente independientes es igual al número de ramas en cada nodo del árbol.

Intuición

La completitud del mercado es la propiedad más deseable: si el mercado es completo, todos los derivados pueden valorarse de forma única y copiarse perfectamente con los activos básicos. Si es incompleto, hay una familia de precios posibles y la cobertura perfecta no existe. El modelo de Black-Scholes con un solo activo y un solo browniano es el ejemplo canónico de mercado completo.

9. Medidas Martingala Equivalentes y Precios de Estado

9.1. Relación entre EMM y Deflatores de Estado

Las medidas martingala equivalentes y los deflatores de precios de estado son el mismo concepto expresado de dos formas diferentes. Sea Q una EMM para el proceso deflactado por $V_t^{-1} = e^{-\int_0^t r_u du}$.

El **proceso de densidad (density process)** ξ_t para Q se define como:

$$\xi_t = E_r \left[\frac{dQ}{dP} \right], \quad t \in [0, T] \quad (36)$$

En el caso de un espacio de probabilidad sobre la recta real, la derivada de Radon-Nikodym $\xi = \xi(x)$ satisface:

$$Q(A) = \int_A \xi dP \quad \Leftrightarrow \quad E^Q[X] = \int_{\mathbb{R}} x \xi(x) f(x) dx \quad (37)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La derivada de Radon-Nikodym ξ es la función que “repea” la densidad de P para obtener la densidad de Q . Si $\xi(\omega) > 1$, el escenario ω es más probable bajo Q que bajo P (el mercado le da más importancia en la valoración). Matemáticamente, ξ multiplica la densidad f punto a punto para producir $q = \xi f$.

El resultado clave de equivalencia es:

- Dado un proceso de densidad ξ_t para Q , un deflactor de precios de estado es:

$$\pi_t = \xi_t e^{-\int_0^t r_u du} \quad (38)$$

- Recíprocamente, dado un deflactor π_t , el proceso de densidad para Q es:

$$\xi_t = e^{\int_0^t r_u du} \cdot \frac{\pi_t}{\pi_0} \quad (39)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La primera ecuación dice: el deflactor de precios de estado es la derivada de Radon-Nikodym (que cambia el mundo real al neutro al riesgo) multiplicada por el factor de descuento (que trae los flujos al valor presente). Separar estos dos roles clarifica la estructura: ξ_t ajusta el riesgo, $e^{-\int r_u du}$ descuenta el tiempo.

Intuición

Este resultado unifica los dos grandes enfoques de la teoría de precios: el de los precios de Arrow-Debreu (deflatores de estado) y el de las medidas neutras al riesgo (EMMs). Son dos caras de la misma moneda. Saber uno implica saber el otro. En la práctica, se trabaja con el que sea más conveniente para el problema específico.

10. Valoración por Arbitraje con Tasa de Pago

10.1. Extensión al Caso con Pagos Intermedios

Hasta ahora se había supuesto que no hay pagos intermedios. Introduzcamos un **proceso de tasa de pago (payoff-rate process)** δ_t^i para cada activo i . El pago acumulado es:

$$D_t^i = \int_0^t \delta_s^i ds, \quad G_t^i = S_t^i + D_t^i$$

Con pagos intermedios, la condición de autofinanciamiento se escribe con el proceso de ganancia G en lugar del precio S :

$$\theta_t S_t = \sum_i \theta_t^i S_t^i = \sum_i \left(\theta_t^i S_t^i + \int_0^t \theta_t^i dG_t^i \right), \quad t \in [0, T]$$

Una EMM para el par (D, S) es una medida Q equivalente a P con derivada de Radon-Nikodym de varianza finita tal que el proceso ganancia $G = S + D$ es martingala. Bajo estas condiciones:

$$S_t = E_t^Q \left[e^{-\int_t^T r_u du} S_T + \int_t^T e^{-\int_t^s r_u du} dD_s \right] \quad (40)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta fórmula generaliza la relación de valoración al caso con dividendos o cupones. El precio actual del activo es igual al valor presente del precio terminal más el valor presente de todos los pagos intermedios, todo calculado bajo la medida neutra al riesgo Q . En el caso de bonos con cupones, dD_s representa el cupón pagado en el instante s .

Intuición

La inclusión de pagos intermedios es crucial para activos reales: acciones con dividendos, bonos con cupones, swaps de tasas de interés. La fórmula muestra que el precio es la suma descontada de todos los flujos futuros, donde “descontar” significa usar la tasa libre de riesgo bajo Q . Este es el principio del valor presente aplicado a mercados con arbitraje.

11. Implicaciones de la Ausencia de Arbitraje

11.1. Equivalencias en el Marco Continuo

En el entorno discreto, había equivalencia completa entre:

1. Existencia de deflatores de precios de estado.
2. Existencia de medidas martingala equivalentes.
3. Ausencia de arbitraje.

En el entorno continuo esta equivalencia es más delicada. La existencia de EMMs o deflatores de estado *implica* ausencia de arbitraje. Pero la implicación recíproca (ausencia de arbitraje $\Rightarrow$ existencia de EMM) requiere condiciones técnicas restrictivas.

Para recuperar la equivalencia completa, es necesario reemplazar la condición de ausencia de arbitraje por la condición más débil de **ausencia de ganancia libre con riesgo desvaneciente** (**No Free Lunch with Vanishing Risk, NFLVR**), según el teorema de Delbaen y Schachermayer (1994, 1999).

Intuición

El resultado de Delbaen y Schachermayer es el teorema más general del Teorema Fundamental de Valoración de Activos en tiempo continuo. Muestra que la condición correcta para garantizar la existencia de una EMM no es exactamente “ausencia de arbitraje clásico” sino la condición ligeramente más fuerte NFLVR, que prohíbe también secuencias de estrategias cuyos riesgos se desvanecen. En la práctica, para modelos de Itô bien comportados, la diferencia es irrelevante.

12. Trabajando con Medidas Martingala Equivalentes

12.1. Uso Práctico en la Valoración de Derivados

El resultado clave de la teoría de valoración por arbitraje es que, bajo la EMM Q :

- Todos los procesos de precio descontados son martingalas.
- Todos los procesos de precio tienen el mismo drift r_t (la tasa libre de riesgo).
- Los precios de derivados se calculan como esperanzas bajo Q .

Este entorno permite simplificaciones computacionales importantes. Por ejemplo:

- El problema de valoración de opciones se reduce a calcular el valor presente de procesos más simples.
- La valoración de bonos, swaps y derivados de crédito se estructura de forma análoga.

Al final del ejercicio de valoración hay un **problema de calibración (calibration problem)**: las probabilidades neutras al riesgo Q deben estimarse a partir de las probabilidades reales P (datos de mercado).

Intuición

En la práctica, calcular bajo Q es más sencillo que bajo P porque todos los activos tienen el mismo drift r_t y el cálculo de precios se reduce a integrar una distribución conocida. La calibración (ajustar los parámetros del modelo para que coincidan con los precios de mercado observados) es el paso que conecta la teoría con la realidad.

13. Resumen y Conclusiones

El capítulo 15 desarrolla la teoría completa de valoración por arbitraje en el entorno de estado continuo y tiempo continuo. Los puntos centrales son:

1. **Marco fundamental:** La economía se modela sobre $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ con filtración $\mathfrak{F}_t$. Precios y tasas de pago son procesos adaptados. Las estrategias de trading son procesos adaptados; las ganancias se definen como integrales estocásticas de Itô.
2. **Autofinanciamiento y arbitraje:** Una estrategia autofinanciada no requiere inyección de fondos externos. Un arbitraje es una estrategia autofinanciada que produce ganancia sin riesgo a partir de inversión nula o negativa.
3. **Movimiento browniano geométrico:** El modelo canónico de precio de acciones es $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$, que garantiza precios positivos y rendimientos log-normales.
4. **Fórmula de Black-Scholes:** Se obtiene igualando dos expresiones para el diferencial del precio de la opción (lema de Itô vs. estrategia replicante autofinanciada). Resulta la EDP de Black-Scholes, cuya solución es:

$$C(S_t, t) = S_t \Phi(z) - e^{-r(T-t)} K \Phi\left(z - \sigma\sqrt{T-t}\right)$$

El precio no depende del drift μ , solo de la volatilidad σ .

5. **Deflatores de precios de estado:** Un deflactor π_t estrictamente positivo que hace martingala a los precios deflactados garantiza ausencia de arbitraje: $\pi_t X_t^i = E_t[\pi_s X_s^i]$.
6. **Medidas martingala equivalentes:** Una EMM Q es una medida equivalente a P bajo la que los precios descontados son martingalas. Su existencia implica ausencia de arbitraje. La derivada de Radon-Nikodym $\xi = dQ/dP$ conecta ambas medidas.
7. **Teorema de Girsanov:** Permite cambiar el drift de cualquier proceso de Itô cambiando la medida de probabilidad, dejando invariante la volatilidad. Es la herramienta que construye la EMM. La condición de Novikov garantiza la regularidad del cambio de medida.

8. **Principio de invarianza de la difusión:** Bajo la EMM, todos los procesos de precio tienen el mismo drift r_t ; la volatilidad σ_t no cambia. Resultado: $dS_t = r_t dt + \sigma_t d\hat{B}_t$ bajo Q .
9. **Mercados completos:** El mercado es completo si y solo si existe una única EMM, equivalentemente, si $\text{rank}(\sigma_t) = D$ casi en todas partes ($D = \text{dimensión del browniano}$).
10. **Equivalencia EMM–deflatores:** Dado un proceso de densidad ξ_t para Q , el deflactor es $\pi_t = \xi_t e^{-\int_0^t r_u du}$. Los dos enfoques son matemáticamente equivalentes.
11. **Valoración con pagos intermedios:** La fórmula de valoración con tasa de pago es:

$$S_t = E_t^Q \left[e^{-\int_t^T r_u du} S_T + \int_t^T e^{-\int_t^s r_u du} dD_s \right]$$

12. **NFLVR (Delbaen–Schachermayer):** En el entorno continuo, la equivalencia completa entre ausencia de arbitraje y existencia de EMM requiere reemplazar el arbitraje clásico por la condición NFLVR (No Free Lunch with Vanishing Risk).
13. **Aplicación práctica:** Trabajar bajo Q simplifica enormemente la valoración: todos los precios tienen el mismo drift y los derivados se valoran como expectativas descontadas. La calibración ajusta Q a los precios de mercado.

Intuición

El mensaje central del capítulo es que la valoración por arbitraje en tiempo continuo es una herramienta poderosa y elegante: en lugar de modelar las preferencias de los inversores, basta con identificar la medida martingala equivalente (o el deflactor de estado) que elimina el arbitraje. Una vez bajo Q , todos los cálculos de precio se reducen a esperanzas descontadas, sin importar la complejidad del derivado. La teoría une el análisis estocástico (movimiento browniano, lema de Itô, Girsanov) con la economía (arbitraje, equilibrio, precios de riesgo) de manera matemáticamente rigurosa.